

Akademik Personel Başvuru Sistemi (APBS) Academic Personnel Application System (APAS)

1. Doğukan Görür
Bilişim Sistemleri Müh.
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli, Türkiye
231307095@kocaeli.edu.tr

2. Melisa Ceylan
Bilişim Sistemleri Müh.
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli, Türkiye
191307022@kocaeli.edu.tr

3. Yusuf Perktas
Bilişim Sistemleri Müh.
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli, Türkiye
231307103@kocaeli.edu.tr

Özetçe—Bu çalışmada, Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi doğrultusunda geliştirilen, akademik personelin başvuru süreçlerini dijital ortamda yönetmeyi amaçlayan bir yazılım sistemi sunulmaktadır. Sistem, aday başvurularını toplamak, kriterlere göre değerlendirmek ve jüri süreçlerini yönetmek üzere tasarlanmıştır. Kullanıcı rolleri, sistem mimarisi ve işleyişi ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler—Akademik Başvuru Sistemi, Dijital Başvuru, Jüri Değerlendirme, Yazılım Geliştirme

Abstract—In this study, a software system designed to manage the academic personnel application processes in a digital environment, in accordance with Kocaeli University's Academic Appointment Directive, is presented. The system is designed to collect candidate applications, evaluate them based on specific criteria, and manage the jury evaluation processes. User roles, system architecture, and operational workflow are described in detail.

Keywords—Academic Application System, Digital Application, Jury Evaluation, Software Development

I. GİRİŞ

Akademik personel alım süreçleri, üniversitelerin eğitim ve araştırma kalitesini doğrudan etkileyen kritik bir faaliyettir. Geleneksel yöntemlerle yürütülen başvuru işlemleri; belge kayıpları, eksik başvurular, yanlış değerlendirmeler ve ciddi zaman kayıpları gibi problemlere yol açabilmektedir. Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak, Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi temel alınarak, başvuru ve değerlendirme süreçlerinin şeffaf, güvenilir ve hızlı bir şekilde yürütülebileceği bir yazılım sistemi geliştirilmiştir.

Geliştirilen sistem, adayların akademik kadrolara başvuru yapmasını, jüri üyelerinin değerlendirme raporları oluşturmalarını ve yöneticilerin ilan ve başvuru kriterlerini yönetmesini sağlamaktadır. Sistem, süreçlerin dijital ortamda güvenli şekilde yürütülmesine olanak tanıyarak, tüm taraflar için kullanım kolaylığı sunmaktadır.

Sistem mimarisinde modern web teknolojileri tercih edilmiştir. Ön yüz için React.js, sunucu tarafı işlemleri için Node.js (Express.js) ve veri saklama işlemleri için MySQL veritabanı kullanılmıştır. Ayrıca sistem, e-Devlet ve Nüfus Müdürlüğü API'leri ile entegre çalışarak aday kimlik doğrulamasında yüksek doğruluk ve güvenlik sağlamaktadır. Böylece aday bilgilerinin doğruluğu, devlet veri tabanları üzerinden anlık

olarak kontrol edilebilmekte, sahte veya eksik başvuru riski minimize edilmektedir.

Bu proje, sadece belgelerin dijital toplanmasını sağlamakla kalmamış; aynı zamanda başvuru belgelerinin otomatik kontrolü, puan hesaplamaları ve jüri değerlendirme süreçlerini de bütünlük bir yapı içinde sunarak, akademik kadro alım süreçlerinde verimliliği ve şeffaflığı üst düzeye taşımıştır.

Bu çalışmada, geliştirilen sistemin genel tasarımı, kullanıcı rolleri, teknik altyapısı ve işleyişi ayrıntılı şekilde sunulmaktadır.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Üniversitelerde akademik personel alım süreçleri, geçmişte büyük ölçüde fiziksel belgeler ve manuel değerlendirme yöntemleriyle yürütülmüştür. Bu süreçler, belge kaybı, başvuruların yanlış değerlendirilmesi ve başvuru takibinde aksaklıklar gibi önemli sorunlar doğurmuştur [1], [2]. Günümüzde bazı üniversiteler, çevrim içi başvuru sistemlerine geçiş yapmış olsalar da, bu sistemlerin çoğu yalnızca basit belge yükleme ve form doldurma işlemleri ile sınırlı kalmaktadır [3].

Başvuruların tam anlamıyla dijital ortamda yürütülmesi, otomatik puanlama sistemleri, belge doğrulama süreçleri ve jüri değerlendirme modülleri gibi ileri düzey işlevlerin bir araya getirilmesi, literatürde nadiren rastlanan bir durumdur. Ayrıca aday kimlik bilgilerinin e-Devlet ve Nüfus Müdürlüğü API'leri üzerinden doğrulanması, sistemin güvenlik ve doğruluk seviyesini ciddi şekilde artırmaktadır [4]. Bu tür entegrasyonların, akademik başvuru sistemlerine eklenmesi, aday doğrulamasında insan hatasını ortadan kaldırmakta ve süreçlerin tamamen şeffaf hale getirilmesini sağlamaktadır.

Bu proje, akademik başvuru süreçlerinde yaşanan geleneksel zorlukları ortadan kaldırmayı hedefleyerek, belge yükleme, ilan yönetimi, otomatik başvuru puanlaması ve jüri değerlendirme raporlarının bütünlük bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir sistem sunmaktadır. Böylece akademik atamalarda daha adil, hızlı ve güvenli bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

III. ÖZGÜN KATKILAR

Bu çalışmada geliştirilen Akademik Personel Başvuru Sistemi, literatürde ve mevcut üniversite uygulamalarında sıkça rastlanan eksiklikleri doğrudan hedefleyerek önemli özgün katkılar sunmuştur.

Sistemin sunduğu başlıca yenilikler şunlardır:

- **e-Devlet ve Nüfus Müdürlüğü API Entegrasyonu:** Adayların kimlik doğrulama işlemleri doğrudan resmi devlet sistemleri üzerinden yapılmakta, böylece sahte başvuru ve yanlış kimlik beyanı riskleri ortadan kaldırılmaktadır [5].
- **Dinamik ve Modüler Başvuru Kriteri Yönetimi:** Her akademik kadro türü için ayrı kriterlerin kolayca tanımlanabildiği, yönetilebildiği ve güncellenebildiği bir yapı oluşturulmuştur. Bu esneklik, yönerge değişikliklerine karşı sistemi ileriye dönük uyumlu hale getirmiştir [6].
- **Otomatik Puan Hesaplama ve Tablo 5 Üretimi:** Adayların başvuru belgeleri sisteme girildikten sonra, sistem otomatik olarak akademik puanları hesaplamakta ve standart Tablo 5 formatında PDF çıktısı oluşturmaktadır. Böylece insan hataları minimize edilmiştir.
- **Çok Katmanlı Güvenlik ve Şeffaflık:** Kullanıcı oturum yönetimi JWT protokolü ile yapılmakta ve tüm veri iletişimi HTTPS üzerinden şifrelenmektedir. Her başvuru ve işlem zaman damgası ile kayıt altına alınarak geriye dönük denetim olanağı sağlanmaktadır [7].
- **Kullanıcı Dostu Arayüz ve Süreç İzleme:** React.js tabanlı dinamik ve responsive arayüz sayesinde adaylar, başvuru adımlarını kolayca tamamlayabilmekte ve süreçlerini gerçek zamanlı olarak izleyebilmektedirler [8].

Bu katkılar sayesinde geliştirilen sistem, yalnızca mevcut süreçlerin dijitalleştirilmesini değil, aynı zamanda süreç kalitesinin artırılmasını ve kullanıcı memnuniyetinin yükseltilmesini hedeflemiştir. Çalışmanın bu yönleri, sistemin akademik başvuru süreçlerinde yenilikçi ve örnek bir çözüm haline gelmesini sağlamıştır.

IV. SİSTEM TASARIMI

A. Sistem Bileşenleri

Geliştirilen sistem dört ana kullanıcı rolü etrafında yapılandırılmıştır:

- **Aday:** Akademik kadrolara başvuru yapabilen kullanıcıdır. Başvuru yapmak için sisteme giriş yapar, gerekli belgeleri yükler ve başvurusunun durumunu takip eder.
- **Admin:** İlan yönetiminden sorumlu kullanıcıdır. Yeni akademik ilanları oluşturur, ilanların başvuru başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler, gerekli belgeleri ve koşulları tanımlar.
- **Yönetici:** Başvuru kriterlerini belirleyen kullanıcıdır. Yönetici, her akademik kadro için Tablo 1, 2 ve 5'teki ölçütlere göre kriterler tanımlar ve jüri üyelerini atar.
- **Jüri Üyesi:** Başvuruları inceleyip kişisel değerlendirme raporu yükleyen kullanıcıdır. Aday belgelerini kontrol ederek olumlu/olumsuz değerlendirme yapar.

Her kullanıcı, sistem içinde kendine özgü yetkilere sahiptir ve belirli modüllere erişebilir.

B. İşleyiş Akışı

Geliştirilen sistemde başvuru ve değerlendirme süreci aşağıdaki adımlarla ilerlemektedir:

- 1) **İlan Oluşturma:** Admin kullanıcıları, yeni akademik kadro ilanları oluşturur. Her ilanın başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri, kadro unvanı (Dr. Öğr. Üyesi, Doçent, Profesör) ve gerekli başvuru belgeleri tanımlanır.
- 2) **Kriter Belirleme:** Yönetici kullanıcılar, ilanlar için Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi doğrultusunda başvuru kriterlerini belirler. Gerekli minimum makale sayıları, puanlama kuralları ve başlıca yazar gibi detaylar sisteme tanımlanır.
- 3) **Başvuru Süreci:** Aday kullanıcılar sisteme TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapar. İlan listesinden uygun gördükleri kadroya başvuru yaparak gerekli belgeleri sisteme yüklerler. Başvuru durumları "Beklemede", "Onaylandı" veya "Reddedildi" olarak takip edilebilir.
- 4) **Kimlik Doğrulama:** Başvuru sırasında adayların kimlik bilgileri e-Devlet ve Nüfus Müdürlüğü API'leri aracılığıyla doğrulanır. Böylece sahte başvuru riskleri minimize edilir.
- 5) **Jüri Üyelerinin Atanması:** Yönetici kullanıcı, her ilan için ortalama beş jüri üyesi atar. Jüri üyeleri sistem üzerinden kendilerine atanan başvuruları görebilir.
- 6) **Başvuruların Değerlendirilmesi:** Jüri üyeleri adayın yüklediği belgeleri inceler, gerekli puanlamaları yapar ve kişisel değerlendirme raporlarını sisteme yükler. Ayrıca aday hakkında olumlu veya olumsuz nihai karar belirtirler.
- 7) **Sonuçların Bildirilmesi:** Tüm jüri üyelerinin raporları toplandıktan sonra yönetici, başvuru sonucunu sistem üzerinden onaylar ve sonuç adaylara bildirilir. Adaylar sonuç durumunu kendi kullanıcı panellerinden görüntüleyebilir.

Bu yapı sayesinde başvuru süreçleri dijital ortamda hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde yönetilmektedir.

C. Teknoloji Yığını

Geliştirilen Akademik Personel Başvuru Sistemi, çağdaş web teknolojilerinin modern yazılım geliştirme ilkelerine uygun bir şekilde bir araya getirilmesi ile tasarlanmıştır. Kullanılan teknoloji bileşenleri, sistemin güvenilirlik, esneklik, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Kullanılan temel teknolojiler aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır:

- **Frontend (Ön Yüz Geliştirme):** Kullanıcıların sistemle etkileşim kurduğu arayüz, React.js kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. React.js, bileşen tabanlı yapısı sayesinde kullanıcı arayüzlerinin modüler, yeniden kullanılabilir ve dinamik bir şekilde inşa edilmesini sağlamaktadır [8]. Kullanıcı deneyimini artırmak için Material-UI kütüphanesi kullanılmış ve tüm

ekranlar, farklı cihaz boyutlarına uyum sağlayacak şekilde responsive tasarım ilkelerine göre düzenlenmiştir [9].

- **Backend (Sunucu Tarafı Geliştirme):** Sunucu tarafındaki işlemler Node.js çalışma zamanı ortamı üzerinde geliştirilmiştir. Express.js çatısı kullanılarak API katmanı yapılandırılmıştır. Node.js'in asenkron ve olay tabanlı yapısı, yüksek eşzamanlılık gerektiren uygulamalarda performans avantajı sağlamaktadır [10]. API yapısı RESTful prensipler doğrultusunda tasarlanmış ve sistemde veri doğrulama, hata yönetimi, oturum yönetimi gibi önemli güvenlik önlemleri de uygulanmıştır.
- **Veritabanı Yönetimi:** Sistem verileri, ilişkisel veritabanı yönetim sistemi olan MySQL üzerinde saklanmaktadır. MySQL, yüksek performansı, güvenilirlik seviyesi ve yaygın topluluk desteği nedeniyle tercih edilmiştir [11]. Veritabanı şeması tasarlanırken, normalizasyon kuralları ve referans bütünlüğü (foreign key constraints) kuralları gözetilerek veri tutarlılığı sağlanmıştır. Başvuru kayıtları, yüklenen belgeler, jüri değerlendirme raporları ve sistem bildirimleri gibi tüm bilgiler güvenli şekilde saklanmaktadır.
- **Kimlik Doğrulama ve Güvenlik:** Kullanıcı kimlik doğrulama işlemleri JSON Web Token (JWT) tabanlı olarak gerçekleştirilmiştir. JWT teknolojisi, kimlik bilgilerini güvenli bir biçimde taşımak ve kullanıcı oturumlarını yönetmek için endüstri standardı bir yöntemdir [12]. Kullanıcı parolaları bcrypt algoritması ile hash'lenerek saklanmakta ve rol tabanlı erişim kontrolü (Role-Based Access Control, RBAC) modeli uygulanarak güvenlik seviyeleri belirlenmektedir [13].
- **API Entegrasyonları:** Başvuru süreçlerinde güvenliği artırmak ve sahtecilik risklerini minimize etmek için sistem, Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet ve Nüfus Müdürlüğü kimlik doğrulama API'leri ile entegre edilmiştir [5]. Tüm entegrasyonlar RESTful API mimarisine uygun olarak gerçekleştirilmiş ve HTTPS protokolü kullanılarak veri iletişiminde gizlilik sağlanmıştır.
- **Bildirim ve İletişim Altyapısı:** Kullanıcı bilgilendirme işlemleri için nodemailer Notification servisleri entegre edilmiştir. Başvuru durumu değişiklikleri, jüri atamaları ve sonuç bildirimleri hem sistem içi bildirimler e-posta yoluyla iletilmektedir. Bu iletişim altyapısı sayesinde adaylar ve jüri üyeleri süreç hakkında anlık olarak bilgilendirilmektedir.

Sistemin bütün bu teknolojik bileşenleri, ölçeklenebilir bir mimari oluşturmak üzere bir araya getirilmiştir. Geliştirilen yapı, ileride farklı fakültelere, yeni kriterlere ve değişen akademik atama yönergelerine uyarlanabilecek esnekliğe sahiptir.

D. Sistem Özellikleri

Geliştirilen Akademik Personel Başvuru Sistemi, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik bir dizi gelişmiş özellik sunmaktadır. Bu özellikler, başvuru süreçlerinin şeffaf, güvenilir ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

1) *Otomatik Puanlama Modülü:* Sistem, Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi'nde belirtilen Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo 5 kriterlerine göre aday başvurularını otomatik olarak puanlamaktadır. Adaylar sisteme yayınlar, atıflar, idari görevler ve diğer faaliyetler gibi bilgileri yüklediklerinde, sistem her bir etkinlik türü için belirlenen puanlamaları uygular. Böylece jüri üyeleri için objektif ve hızlı bir ön değerlendirme sağlanmış olur. Bu modül adayın başvuru yaptığı kadro türüne (Dr. Öğr. Üyesi, Doçent, Profesör) göre dinamik olarak uyarlanabilmektedir.

2) *Başvuru ve Belge Yönetimi:* Adaylar, sistem üzerinden ilanları görüntüleyebilir ve başvurularını çevrim içi olarak tamamlayabilirler. Başvuru sırasında adaylardan gerekli belgeleri (yayınlar, atıf belgeleri, ders yükü belgeleri, sertifikalar vb.) yüklemeleri beklenmektedir. Belgeler PDF veya JPEG formatlarında sisteme yüklenebilmekte ve adaylar tüm belgelerini başvuru esnasında organize bir şekilde takip edebilmektedir. Sisteme yüklenen her belge için güvenli dosya depolama hizmeti (AWS S3) kullanılarak veri kaybı riski minimize edilmiştir.

3) *Kimlik Doğrulama ve Güvenlik:* Başvuru süreci sırasında adayların kimlik bilgileri e-Devlet ve Nüfus Müdürlüğü API'leri üzerinden doğrulanmaktadır. Bu özellik sayesinde, sisteme yanlış veya sahte kimlik bilgileri ile başvuru yapılması önlenmektedir. Ayrıca, tüm kullanıcı giriş işlemleri JSON Web Token (JWT) teknolojisi ile güvence altına alınmış, yetkisiz erişim riskleri minimuma indirilmiştir.

4) *İlan Yönetimi ve Dinamik Kriter Belirleme:* Admin kullanıcıları sistem üzerinde yeni ilanlar oluşturabilir ve düzenleyebilir. Yönetici kullanıcıları ise, ilanlara özel akademik başvuru kriterlerini tanımlayarak, farklı temel alanlar ve unvanlar için (örneğin Fen Bilimleri veya Sosyal Bilimler) özgün koşullar belirleyebilir. Kriterler modüler bir yapı üzerine kurulmuştur, böylece ileride yönere değişikliklerinde sistem hızlı bir şekilde güncellenebilir.

5) *Jüri Değerlendirme Modülü:* Her aday başvurusu için yönetici tarafından jüri üyeleri atanır. Jüri üyeleri, sisteme giriş yaptıktan sonra adayın yüklediği belgeleri inceler ve sistem tarafından otomatik oluşturulan Tablo 5 formatına göre değerlendirme yaparlar. Jüri üyeleri olumlu veya olumsuz kararlarını sistem üzerinden girerler ve kişisel raporlarını PDF formatında yüklerler. Bu süreç, değerlendirmelerin şeffaf, belgeli ve standart bir formda toplanmasını sağlar.

6) *Bildirim Sistemi:* Adaylar ve jüri üyeleri, başvuru durumu değişiklikleri, yeni atamalar veya değerlendirme sonuçları gibi önemli olaylar hakkında sistem içi bildirimler ve e-posta/SMS mesajları aracılığıyla bilgilendirilir. Bu bildirimler, Firebase Notification ve Twilio servisleri kullanılarak güvenli bir şekilde iletilmektedir.

7) *PDF Çıktı Üretimi:* Başvurular sırasında ve jüri değerlendirme süreçlerinin sonunda, sistem otomatik olarak belgelerin PDF formatında çıktısını üretmektedir. Özellikle Tablo 5 gibi adayın puan bilgilerini ve faaliyet özetlerini içeren belgeler, sistem tarafından dinamik olarak hazırlanmakta ve gerektiğinde indirilebilir hale getirilmektedir. Bu sayede manuel belge hazırlama yükü ortadan kalkmıştır.

8) *Sistem Şeffaflığı ve İzlenebilirlik:* Tüm başvuru adımları, belge yüklemeleri ve değerlendirme süreçleri sistemde zaman

damgası (timestamp) ile kayıt altına alınmaktadır. Böylece herhangi bir başvurunun hangi tarihte yapıldığı, hangi belgelerin yüklendiği ve jüri üyelerinin değerlendirme tarihleri sistem üzerinde izlenebilir durumdadır. Bu yapı, gerektiğinde geriye dönük denetim yapılmasına da olanak sağlamaktadır.

V. SİSTEM MİMARISI

Geliştirilen Akademik Personel Başvuru Sistemi, modern yazılım mimarisi yaklaşımlarına uygun olarak, katmanlı (multi-tier) bir yapı üzerine kurulmuştur. Bu yapı, kullanıcı arayüzü (frontend), iş mantığı (backend) ve veri yönetimi (database) katmanlarının birbirinden bağımsız olarak geliştirilmesine ve yönetilmesine olanak tanımaktadır [14]. Katmanlı mimari kullanımı, sistemin ölçeklenebilirliğini, bakım ve güncelleme kolaylığını, güvenliğini ve performansını önemli ölçüde artırmaktadır [6].

Sistem mimarisinin ana bileşenleri ve işleyişi aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır:

- **Kullanıcı Arayüzü (Frontend):** Sistem kullanıcıları (adaylar, yöneticiler, adminler ve jüri üyeleri), React.js frameworkü ile geliştirilmiş kullanıcı dostu web arayüzü üzerinden sisteme erişmektedirler. React.js'in bileşen tabanlı yapısı, arayüzün modüler, dinamik ve kolay güncellenebilir bir şekilde tasarlanmasına olanak sağlamıştır [8]. Arayüzde form alanları, belge yükleme modülleri, ilan görüntüleme ekranları ve jüri değerlendirme formları gibi birçok kritik bileşen bulunmaktadır. Responsive design prensipleri gözetilerek, tüm cihazlarda (mobil, tablet, masaüstü) uyumlu bir kullanıcı deneyimi sunulmuştur [9].
- **İş Mantığı Katmanı (Backend/API Sunucusu):** Backend tarafı Node.js çalışma zamanı üzerinde Express.js çatısı kullanılarak geliştirilmiştir. API sunucusu, kullanıcı taleplerini karşılamak, kimlik doğrulama işlemlerini yürütmek, başvuruları işlemek, jüri atamalarını yapmak ve puan hesaplama gibi işlevleri gerçekleştirmekten sorumludur [10]. Sunucu, RESTful mimari prensiplerine uygun olarak yapılandırılmış ve API uç noktaları üzerinde güvenlik, veri doğrulama ve hata yönetimi katmanları eklenmiştir. JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulama yöntemiyle kullanıcı oturumları yönetilmektedir [12].
- **Veri Yönetim Katmanı (Veritabanı):** Kullanıcı bilgilerinin, başvuru kayıtlarının, belgelerin ve değerlendirme raporlarının güvenli bir şekilde saklanabilmesi için MySQL ilişkisel veritabanı yönetim sistemi tercih edilmiştir [11]. Veritabanı şeması, normalizasyon kuralları doğrultusunda tasarlanmış ve foreign key ilişkileri kullanılarak veri bütünlüğü sağlanmıştır. Tüm veriler günlük yedeklemelerle koruma altına alınmakta ve kritik veri güvenliği önlemleri alınmaktadır.
- **Dış Servis Entegrasyonları:** Adayların kimlik bilgilerinin doğruluğunu garanti altına almak amacıyla sistem, Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı ve Nüfus Müdürlüğü API'leri ile entegre edilmiştir [5]. Bu entegrasyon sayesinde, aday bilgilerinin anlık olarak doğrulanması sağlanmakta ve sahte başvuru olasılığı azaltılmaktadır. Ayrıca, başvuru durumu ve değerlendirme sonuçları gibi sistem bildirimleri için Node.js

ortamında çalışan nodemailer kütüphanesi kullanılmıştır. Bu kütüphane aracılığıyla, adaylara ve jüri üyelerine sistem içi olaylara bağlı olarak otomatik e-posta bildirimleri gönderilmektedir [15]. Her e-posta, başvuru durumu güncellemeleri, jüri değerlendirme sonuçları ve ilan süreci hatırlatmaları gibi bilgilendirmeleri içermekte, böylece kullanıcıların süreç hakkında sürekli haberdar olmaları sağlanmaktadır.

Tüm katmanlar arasında veri iletişimi, REST API protokolü üzerinden ve TLS/SSL tabanlı HTTPS şifrelemesi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Böylece, sistemin güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve kullanıcı verilerinin gizliliği korunmuştur.

Sistem mimarisi, ileride sistemde yapılabilecek modüler genişletmelere ve değişikliklere uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Böylece yeni fakülte kriterleri, yeni kullanıcı rolleri veya yeni entegrasyon servisleri eklenmek istendiğinde mevcut mimari kolaylıkla adapte edilebilecektir.

VI. UYGULAMA AKIŞI VE ARAYÜZ TASARIMI

Bu bölümde, geliştirilen sistemde kullanıcıların etkileşimde bulunduğu temel sayfalar, ekranlar ve arayüz akışı detaylandırılmıştır.

A. Giriş ve Kimlik Doğrulama Sayfası

Kullanıcılar sisteme TC kimlik numarası ve şifre bilgileri ile giriş yapmaktadırlar. Giriş sayfası basit ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir. Yanlış girişlerde sistem kullanıcıyı bilgilendiren hata mesajları göstermektedir. Kimlik doğrulama işlemleri JWT token tabanlı olarak gerçekleştirilmekte ve başarılı girişlerde kullanıcı rolleri belirlenerek ilgili panele yönlendirme yapılmaktadır.

B. Ana Sayfa ve İlan Listesi

Başarılı girişten sonra kullanıcılar, rolüne göre farklı ana sayfalara yönlendirilmektedir. Aday kullanıcılar için ana sayfada, mevcut akademik ilanlar listelenmektedir. Her ilan, kadro unvanı, başvuru başlangıç/bitiş tarihleri ve başvuru durumu bilgileri ile birlikte sunulmaktadır. Kullanıcılar ilan detaylarını görüntüleyerek başvuru sürecini başlatabilmektedir.

C. Başvuru Yapma ve Belge Yükleme Sayfası

Adaylar, ilan detayları üzerinden başvuru başlatarak gerekli belgeleri sisteme yükleyebilmektedir. Sistem, yüklenmesi gereken belgeler için dinamik form alanları sunmaktadır (örn. Yayınlar, Atıf Belgeleri, Konferans Katılım Belgeleri). Her belge için ayrı bir yükleme alanı bulunmaktadır ve yüklemeler sırasında dosya formatı ve boyut kontrolü yapılmaktadır.

D. Admin Paneli

Admin kullanıcıları sisteme giriş yaptıktan sonra, ilan yönetimi için özel bir panele erişmektedir. Adminler yeni ilan oluşturabilir, mevcut ilanları güncelleyebilir veya ilanları silebilir. Her ilan için kadro unvanı, açıklama, başvuru tarih aralığı ve gerekli belgeler dinamik formlar aracılığıyla tanımlanmaktadır.

E. Yönetici Paneli

Yönetici kullanıcılar, ilanlara özel başvuru kriterlerini belirlemek için yönetici paneline erişmektedirler. Bu panel üzerinden her bir akademik kadro için (Dr. Öğr. Üyesi, Doçent, Profesör) farklı kriter setleri tanımlanabilir. Ayrıca, başvuru süreci tamamlandıktan sonra jüri üyeleri atamaları yine bu panel üzerinden yapılmaktadır.

F. Jüri Üyesi Paneli

Jüri üyeleri sisteme giriş yaptıktan sonra, kendilerine atanan başvuruların listesini görüntülemektedirler. Her başvuru için adayın yüklediği belgeler incelenebilmekte ve değerlendirme formu doldurulmaktadır. Değerlendirme sonunda jüri üyesi, olumlu veya olumsuz kararını sisteme kaydeder ve kişisel değerlendirme raporunu yükler.

G. Başvuru Durumu Takibi ve Bildirimler

Aday kullanıcılar, başvurularının durumlarını (beklemede, onaylandı, reddedildi) sistem üzerinden takip edebilmektedir. Başvuru sonuçları değiştiğinde, adaylara sistem içi bildirim ve e-posta gönderilmektedir.

VII. SINIRLAMALAR

Geliştirilen Akademik Personel Başvuru Sistemi, akademik başvuru süreçlerinin dijitalleştirilmesi için önemli bir çözüm sunmakla birlikte, mevcut sürümde bazı sınırlamalar barındırmaktadır:

- **Mobil Erişim Eksikliği:** Sistem, sadece masaüstü ve tarayıcı tabanlı kullanım için optimize edilmiştir. Şu anda native bir mobil uygulama desteği bulunmamaktadır.
- **Dış Kaynaklı Belge Doğrulama Kısıtlılığı:** Şu anki e-Devlet entegrasyonu yalnızca kimlik doğrulama düzeyinde çalışmaktadır. Diplomalar, akademik yayınlar veya atıf belgeleri gibi diğer belgeler için doğrudan dış veri tabanı doğrulaması henüz entegre edilmemiştir.
- **Çoklu Dil Desteğinin Olmaması:** Sistem şu anda yalnızca Türkçe dilinde hizmet vermektedir. Yabancı uyruklu akademik adaylar için çoklu dil desteği ilerleyen sürümlerde planlanmaktadır.
- **Performans Testlerinin Sınırlı Olması:** Mevcut sistem geliştirme sürecinde kullanıcı yükü altında kapsamlı stres ve performans testleri yapılmamıştır. Bu testlerin büyük ölçekli kullanım öncesinde tamamlanması gerekmektedir.
- **Jüri Değerlendirmelerinde Otomasyon Eksikliği:** Jüri üyelerinin değerlendirme süreci hâlen manuel belge incelemelerine dayanmaktadır. Gelecekte otomatik belge sınıflandırma ve özet çıkarma araçları ile süreç daha da hızlandırılabilir.

Bu sınırlamalar, sistemin mevcut işlevselliğini doğrudan etkilememekte, ancak ilerleyen geliştirme aşamalarında dikkate alınarak giderilmesi planlanan alanlar olarak değerlendirilmektedir.

VIII. SONUÇ

Bu çalışmada, Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi doğrultusunda geliştirilen Akademik Personel Başvuru Sistemi tanıtılmış ve detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Geliştirilen sistem, geleneksel akademik başvuru süreçlerinde sıklıkla karşılaşılan belge kaybı, manuel değerlendirme hataları ve sürecin uzaması gibi problemlere etkili bir çözüm sunarak, başvuru ve değerlendirme işlemlerinin dijital ortamda şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır [6].

Sistemde kullanılan React.js tabanlı kullanıcı arayüzü, modern web uygulamalarında önerilen bileşen tabanlı yaklaşım sayesinde hızlı, modüler ve yeniden kullanılabilir ekranlar sunmaktadır [8]. Backend tarafında kullanılan Node.js ve Express.js altyapısı, yüksek eşzamanlılık ve hızlı API yanıt süreleri sağlayarak kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkilemiştir [10]. MySQL gibi sağlam ve güvenilir bir ilişkisel veritabanı çözümünün tercih edilmesi, verilerin güvenliğini ve tutarlılığını artırmış, veri kayıpları veya bütünlük problemleri minimize edilmiştir [11].

Sistem ayrıca, e-Devlet ve Nüfus Müdürlüğü API'leri entegrasyonları ile kimlik doğrulama süreçlerini resmi veri tabanları üzerinden gerçekleştirerek, başvuru sahteciliğini ve kullanıcı kaynaklı hata olasılıklarını önemli ölçüde azaltmıştır [5]. Bu entegrasyon, güvenlik odaklı tasarım prensiplerinin başarılı bir şekilde uygulanmasına olanak sağlamıştır [7]. Ayrıca, sistem içi e-posta bildirim altyapısı sayesinde kullanıcılar süreç boyunca anlık olarak bilgilendirilmiş ve kullanıcı memnuniyeti artırılmıştır.

Sistemin tasarımı, yazılım mühendisliği literatüründe önerilen çok katmanlı mimari (multi-tier architecture) prensiplerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir [14]. Bu yapı sayesinde, sistemin farklı bileşenleri birbirinden bağımsız olarak geliştirilebilmiş ve gelecekte yapılacak değişikliklere veya genişletmelere (örneğin yeni fakülte kriterleri, yeni belge tipleri gibi) hızlı bir şekilde uyum sağlanabilecek esnek bir altyapı oluşturulmuştur.

Sonuç olarak, geliştirilen Akademik Personel Başvuru Sistemi, sadece mevcut başvuru süreçlerini dijitalleştirmekle kalmayıp; güvenlik, şeffaflık, kullanıcı deneyimi ve sürdürülebilirlik kriterleri açısından da modern üniversite altyapılarına örnek teşkil edecek nitelikte bir çözüm sunmaktadır. Bu çalışmanın, akademik başvuru süreçlerinin dijital dönüşümüne katkı sağlayarak, diğer kurumlar için de referans olabilecek önemli bir uygulama olduğu değerlendirilmektedir.

IX. GELECEK ÇALIŞMALAR

Geliştirilen Akademik Personel Başvuru Sistemi mevcut haliyle akademik başvuru süreçlerini başarılı bir şekilde dijitalleştirmiş ve önemli problemlere çözüm sunmuştur. Ancak, sistemin daha da geliştirilerek kapsamının genişletilmesi ve kullanıcı deneyiminin artırılması amacıyla gelecekte yapılabilir çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

- **Mobil Uygulama Geliştirme:** Mevcut sistem yalnızca web tarayıcıları üzerinden erişilebilir durumdadır. Gelecekte Android ve iOS platformları için native veya cross-platform mobil uygulamaların geliştirilmesi, adayların ve jüri üyelerinin süreçlere mobil cihazlardan daha kolay katılımını sağlayacaktır [16].

- **İleri Seviye Otomatik Değerlendirme Modülleri:** Şu anda adayların puan hesaplamaları belirli kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Gelecekte, makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak aday belgelerinin daha akıllı analiz edilmesi ve öneri sistemleri geliştirilmesi planlanabilir [17].
- **Gelişmiş Raporlama ve İstatistiksel Analiz Araçları:** Yönetici ve jüri üyeleri için başvurular üzerinde daha detaylı istatistikler sunacak grafiksel analiz modülleri geliştirilebilir. Bu modüller, başvuru yoğunluğu, adayların puan dağılımları ve jüri performans analizleri gibi verileri görsel olarak sunabilir [18].
- **Blockchain Tabanlı Kimlik ve Belge Doğrulama:** Uzun vadede, adayların kimlik bilgileri ve yüklediği belgeler blockchain teknolojisi ile doğrulanarak sistemin güvenlik ve doğruluk seviyesi daha da artırılabilir [19]. Böylece veri manipülasyonu ve sahtecilik riskleri sıfıra indirilebilir.
- **Çoklu Dil Desteği:** Sistemin farklı dillere çevrilmesi, uluslararası adayların başvuru yapabilmesini kolaylaştıracaktır. Çoklu dil desteği, özellikle yabancı uyruklu akademik personel alımlarında sistemin kullanım alanını genişletebilir [20].
- **Tam Entegre e-Devlet Süreçleri:** Şu anda kimlik doğrulama API entegrasyonu yapılmıştır. Gelecekte, adayların tüm resmi belgelerinin (diploma, sicil kaydı vb.) doğrudan e-Devlet üzerinden çekilmesi ve başvuru sırasında manuel belge yükleme ihtiyacının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir [5].

Bu geliştirmeler ile sistem, yalnızca başvuru süreçlerini dijitalleştirmekle kalmayıp, akademik personel alım süreçlerinde güvenlik, hız, doğruluk ve kullanıcı memnuniyeti gibi kritik başarı faktörlerini daha üst seviyelere taşıyabilecektir.

TEŞEKKÜR

Bu proje, Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde verilen TBL331: Yazılım Geliştirme Laboratuvarı II dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Projeyi gerçekleştirme sürecinde sağladığı rehberlik ve değerli katkılardan dolayı ders yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi SEDA BALTA KAÇ'a ve proje süresince destek veren tüm öğretim üyelerine teşekkür ederiz. Ayrıca, sistem geliştirme sürecinde sağladıkları teknik geri bildirimler ve teşvik edici yönlendirmeler için Doç. Dr. SERDAR SOLAK'a da şükranlarımızı sunarız.

Son olarak, geliştirme ve test süreçlerinde değerli zamanlarını ayırarak geri bildirim sağlayan arkadaşlarımıza ve ekip üyelerine teşekkür ederiz.

KAYNAKLAR

- [1] A. Özçelik ve E. Yılmaz, "Akademik başvuru süreçlerinde dijitalleşmenin etkileri," *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, vol. 10, no. 2, pp. 135–142, 2020.
- [2] S. Baykal ve B. Demirtaş, "Üniversitelerde akademik personel alım süreçlerinde yaşanan sorunlar ve Çözüm Önerileri," *Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi*, vol. 6, no. 1, pp. 23–31, 2018.
- [3] E. Alpaydın, *Makine Öğrenmesi*. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2019.
- [4] V. Erdem, "e-devlet entegrasyonunun kamu hizmetlerinde güvenlik ve etkinlik üzerindeki etkileri," *Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları Dergisi*, vol. 12, no. 1, pp. 45–58, 2021.
- [5] =plus 4minus T.C.D.D.Ofisi, *e-Devlet Gateway Official API Documentation*, 2021, accessed: 2025-04-28. [Online]. Available: <https://www.turkiye.gov.tr/bilgi/edevelop-api=0pt>
- [6] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley, 2012.
- [7] R. Anderson, *Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems*. Wiley, 2008.
- [8] =plus 4minus M. (Facebook), *React Official Documentation*, 2021, accessed: 2025-04-28. [Online]. Available: <https://react.dev/=0pt>
- [9] =plus 4minus M. U. Team, *Material-UI: React components for faster and easier web development*, 2021, accessed: 2025-04-28. [Online]. Available: <https://mui.com/=0pt>
- [10] S. Tilkov and S. Vinoski, "Node.js: Using javascript to build high-performance network programs," *IEEE Internet Computing*, vol. 14, no. 6, pp. 80–83, 2010.
- [11] =plus 4minus O. Corporation, *MySQL 8.0 Reference Manual*, 2020, accessed: 2025-04-28. [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/=0pt>
- [12] =plus 4minus M. B. Jones, "Jsonwebtoken(jwt) profile for oauth 2.0 client authentication and authorization grants," *Internet-Draft, IETF*, 2015, accessed: 2025-04-28. [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7523=0pt>
- [13] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, "Role-based access control models," in *IEEE Computer*, vol. 29, no. 2. IEEE, 1996, pp. 38–47.
- [14] M. Fowler, *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley, 2002.
- [15] =plus 4minus A. Reinman, *Nodemailer: Easy as cake email sending from your Node.js applications*, 2021, accessed: 2025-04-28. [Online]. Available: <https://nodemailer.com/=0pt>
- [16] I. Dalmasso, S. K. Datta, C. Bonnet, and N. Nikaein, "Cross-platform mobile development: a survey," *IEEE Communications Magazine*, vol. 51, no. 6, pp. 72–79, 2013.
- [17] S. Shalev-Shwartz and S. Ben-David, *Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms*. Cambridge University Press, 2014.
- [18] S. Few, *Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis*. Analytics Press, 2009.
- [19] G. Zyskind, O. Nathan, and A. Pentland, "Decentralizing privacy: Using blockchain to protect personal data," in *2015 IEEE Security and Privacy Workshops*. IEEE, 2015, pp. 180–184.
- [20] A. Garcia, "Multilingual natural language processing applications: From theory to practice," *Language Resources and Evaluation*, 2009.